Ficha de Exercícios — Histogramas, Quartis e Diagramas de Extremos e Quartis

Instruções: Resolve os exercícios, apresentando os cálculos. Para determinar os quartis, ordena primeiro os dados.

1. Dados Agrupados em Classes

As alturas, em cm, de 20 alunos de uma turma são as seguintes.

152	158	161	147	165	170	155	149	162	168
159	151	163	157	166	172	154	160	156	164

1. Completa a tabela de frequências com as classes $[145, 150[$, $[150, 155[$, $[155, 160[$, $[160, 165[$, $[165, 170[$ e $[170, 175[$.

2. Qual é a amplitude de cada classe?

3. Qual é a classe modal?

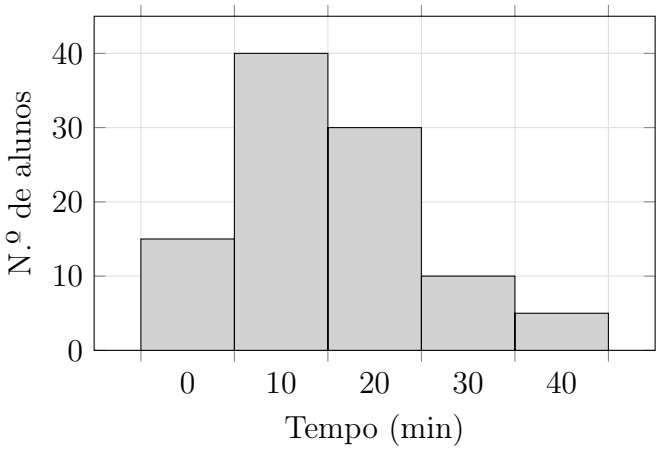
4. Que percentagem de alunos tem pelo menos 160 cm?

5. Constrói o histograma correspondente.

6. Constrói o polígono de frequências.

2. Interpretação de Histogramas

O histograma representa os tempos, em minutos, que os alunos de uma escola demoram a chegar à escola.



1. Quantos alunos foram inquiridos?

2. Quantos alunos demoram menos de 20 minutos?

3. Que percentagem de alunos demora 30 minutos ou mais?

4. Qual é a classe modal?

5. Em que classe está a mediana? Justifica.

6. Estima a média usando os pontos médios das classes.

3. Diagramas de Caule-e-Folhas

Os pontos marcados por uma equipa de basquetebol em 15 jogos estão no diagrama de caule-e-folhas.

5	2 8
6	1 4 4 7
7	0 3 5 5 9
8	2 6 8
9	1

Legenda: 5 | 2 significa 52 pontos.

1. Qual foi a maior e a menor pontuação? Calcula a amplitude.

2. Qual é a moda?

3. Qual é a mediana?

4. Em quantos jogos a equipa marcou 70 ou mais pontos?

5. Calcula a média dos pontos (arredonda às décimas).

4. Quartis e Amplitude Interquartis

Para cada conjunto de dados, determina o mínimo, o 1.º quartil, a mediana, o 3.º quartil, o máximo e a amplitude interquartis.

1. 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13

2. 2, 4, 4, 6, 8, 9, 10, 12

3. 15, 22, 18, 30, 25, 20, 27, 19, 24

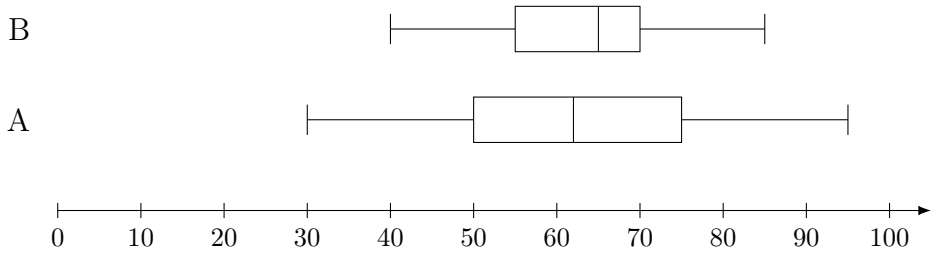
4. 1,2; 3,4; 2,8; 4,1; 3,0; 2,5; 3,9; 1,8; 2,2; 3,6

5. As classificações de um teste: 45, 52, 60, 61, 68, 70, 72, 75, 80, 85, 88, 95.

6. O que representa, em percentagem, o intervalo entre o 1.º e o 3.º quartil?

5. Diagramas de Extremos e Quartis

Observa os diagramas, que representam as classificações (0 a 100) de duas turmas num teste.



1. Indica os cinco números-resumo (mínimo, Q_1, mediana, Q_3, máximo) de cada turma.

2. Qual das turmas tem maior amplitude? E maior amplitude interquartis?

3. Em que turma é que pelo menos metade dos alunos teve 65 ou mais?

4. Na turma A, que percentagem de alunos teve classificação entre 50 e 75?

5. Qual das turmas tem resultados mais homogéneos? Justifica.

6. Constrói o diagrama de extremos e quartis dos dados do exercício 5 da secção anterior.

6. Desafios

Resolve os problemas.

1. Escreve um conjunto de 7 dados com mínimo 2, máximo 20, mediana 10 e $Q_1 = 5$.

2. Num conjunto de dados, $Q_1 = 12$ e $Q_3 = 30$. Um valor é considerado atípico se for maior do que $Q_3 + 1{,}5 \times (Q_3 - Q_1)$. A partir de que valor um dado é atípico?

3. Acrescentando o valor 100 aos dados $3, 5, 7, 8, 9, 11, 13$, o que acontece à média? E à mediana? Qual das medidas é mais afetada?

4. Dois conjuntos de dados têm a mesma mediana mas amplitudes interquartis muito diferentes. O que se pode concluir?